

Praktikum 1

Kode di Sorting23:

```
public class Sorting23 {
    int[] data;
    int jumlahData;

    public Sorting23(int[] dataInput, int jmlDat) {
        jumlahData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            data[i] = dataInput[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumlahData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    int tmp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {
                if (data[j] < data[idxMin]) {
                    idxMin = j;
                }
            }

            int tmp = data[idxMin];
            data[idxMin] = data[i];
            data[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < jumlahData; i++) {
            int temp = data[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && data[j - 1] > temp) {
```

```

        data[j] = data[j - 1];
        j--;
    }
    data[j] = temp;
}
}

void tampil() {
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
}

```

Kode di SortingMain23:

```

public class SortingMain23 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = { 10, 40, 30, 50, 70, 20, 100, 90 };
        Sorting23 dataUrut1 = new Sorting23(a, a.length);
        System.out.println("Data awal (bubble sort):");
        dataUrut1.tampil();
        dataUrut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data setelah bubble sort:");
        dataUrut1.tampil();

        int[] b = { 30, 20, 10, 50, 70, 40, 90, 100 };
        Sorting23 dataUrut2 = new Sorting23(b, b.length);
        System.out.println("\nData awal (selection sort):");
        dataUrut2.tampil();
        dataUrut2.selectionSort();
        System.out.println("Data setelah selection sort:");
        dataUrut2.tampil();

        int[] c = { 40, 10, 30, 50, 70, 20, 100, 90 };
        Sorting23 dataUrut3 = new Sorting23(c, c.length);
        System.out.println("\nData awal (insertion sort):");
        dataUrut3.tampil();
        dataUrut3.insertionSort();
        System.out.println("Data setelah insertion sort:");
        dataUrut3.tampil();
    }
}

```

Verifikasi hasil:

```
Data awal (bubble sort):  
10 40 30 50 70 20 100 90  
Data setelah bubble sort:  
10 20 30 40 50 70 90 100  
  
Data awal (selection sort):  
30 20 10 50 70 40 90 100  
Data setelah selection sort:  
10 20 30 40 50 70 90 100  
  
Data awal (insertion sort):  
40 10 30 50 70 20 100 90  
Data setelah insertion sort:  
10 20 30 40 50 70 90 100
```

Jawaban Pertanyaan:

1. Untuk mengswap ketika `data[j-1]` lebih besar daripada `data[j]` dan menyimpan `data[j-1]` di `temp`.

2.

```
for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {  
    if (data[j] < data[idxMin]) {  
        idxMin = j;  
    }  
}
```

3. Kondisi `while (j > 0 && data[j - 1] > temp)` artinya:
 - `j > 0`: selama belum sampai indeks paling kiri (supaya `data[j-1]` tidak keluar batas array).
 - `data[j - 1] > temp`: selama elemen di sebelah kiri lebih besar dari nilai yang sedang disisipkan (`temp`), maka elemen itu digeser ke kanan.

Jadi loop berjalan untuk mencari posisi yang tepat bagi `temp` dengan menggeser semua elemen yang lebih besar ke kanan, sampai ketemu elemen `<= temp` atau sudah di awal array.

4. Tujuan `data[j+1] = data[j]`; adalah menggeser elemen `data[j]` satu posisi ke kanan untuk memberi “ruang kosong” tempat menyisipkan nilai `temp`. Ini dilakukan saat `data[j]` lebih besar dari `temp`, sehingga elemen-elemen yang lebih besar dipindah ke kanan sampai posisi sisip `temp` ditemukan.

Praktikum 2:

Kode mahasiswa23:

```
public class Mahasiswa23 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa23() {
    }

    Mahasiswa23(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.ipk = ipk;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }
}
```

Kode di MahasiswaBerprestasi23:

```
public class MahasiswaBerprestasi23 {
    Mahasiswa23[] listMhs = new Mahasiswa23[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa23 mhs) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = mhs;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa23 mhs : listMhs) {
            if (mhs != null) {
                mhs.tampilInformasi();
            }
        }
    }
}
```

```

        System.out.println();
    }
}

// Bubble sort berdasarkan IPK secara descending
void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
            if (listMhs[j] != null && listMhs[j - 1] != null &&
listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa23 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

// Selection sort berdasarkan IPK secara ascending
void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j] != null && listMhs[idxMin] != null &&
listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }

        Mahasiswa23 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

// Insertion sort berdasarkan IPK secara ascending
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa23 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1] != null && temp != null &&
listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}

```

```

    }
}

```

Kode di MahasiswaDemo23:

```

public class MahasiswaDemo23 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi23 daftar = new MahasiswaBerprestasi23();

        Mahasiswa23 m1 = new Mahasiswa23("A11", "Andi", "TI-1A", 3.42);
        Mahasiswa23 m2 = new Mahasiswa23("A12", "Budi", "TI-1A", 3.87);
        Mahasiswa23 m3 = new Mahasiswa23("A13", "Citra", "TI-1A", 3.12);
        Mahasiswa23 m4 = new Mahasiswa23("A14", "Dina", "TI-1A", 3.65);
        Mahasiswa23 m5 = new Mahasiswa23("A15", "Eka", "TI-1A", 3.25);

        daftar.tambah(m1);
        daftar.tambah(m2);
        daftar.tambah(m3);
        daftar.tambah(m4);
        daftar.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa (sebelum sorting):");
        daftar.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa (bubble sort, IPK descending):");
        daftar.bubbleSort();
        daftar.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa (selection sort, IPK ascending):");
        daftar.selectionSort();
        daftar.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa (insertion sort, IPK ascending):");
        daftar.insertionSort();
        daftar.tampil();
    }
}

```

Hasil praktikum:

Bubble sort descending:

Data mahasiswa (bubble sort, IPK descending):

NIM : A12
Nama : Budi
Kelas : TI-1A
IPK : 3.87

NIM : A14
Nama : Dina
Kelas : TI-1A
IPK : 3.65

NIM : A11
Nama : Andi
Kelas : TI-1A
IPK : 3.42

NIM : A15
Nama : Eka
Kelas : TI-1A
IPK : 3.25

NIM : A13
Nama : Citra
Kelas : TI-1A

Bubble sort ascending:

Data mahasiswa (selection sort, IPK ascending):

NIM : A13
Nama : Citra
Kelas : TI-1A
IPK : 3.12

NIM : A15
Nama : Eka
Kelas : TI-1A
IPK : 3.25

NIM : A11
Nama : Andi
Kelas : TI-1A
IPK : 3.42

NIM : A14
Nama : Dina
Kelas : TI-1A
IPK : 3.65

NIM : A12
Nama : Budi
Kelas : TI-1A
IPK : 3.87

Pertanyaan:

1. Bubble Sort:

- a. $i < \text{listMhs.length} - 1$ karena bubble sort butuh maksimal $n-1$ tahap/pass; kalau tinggal 1 elemen terakhir, otomatis sudah di posisi benar.

- b. $j < \text{listMhs.length} - i$ karena setiap pass ke- i , elemen terbesar/terkecil sudah “mengendap” di ujung, jadi bagian belakang sepanjang i tidak perlu dibandingkan lagi.
- c. Kalau $n = 50$: perulangan i berjalan 49 kali ($i = 0$ s/d 48) dan jumlah tahap bubble sort = 49 pass.

2. Kode di mahasiswa demo:

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemoInput23 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        MahasiswaBerprestasiDinamis23 daftar = new
MahasiswaBerprestasiDinamis23(n);

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\nData mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM    : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            daftar.tambah(new Mahasiswa23(nim, nama, kelas, ipk));
        }

        System.out.println("\nData mahasiswa (sebelum sorting):");
        daftar.tampil();

        System.out.println("Data mahasiswa (bubble sort, IPK descending):");
        daftar.bubbleSort();
        daftar.tampil();
        sc.close();
    }
}
```


Kode di MahasiswaBerprestasi:

```
public class MahasiswaBerprestasiDinamis23 {
    Mahasiswa23[] listMhs;
    int idx;

    public MahasiswaBerprestasiDinamis23(int kapasitas) {
        if (kapasitas <= 0) {
            kapasitas = 1;
        }
        listMhs = new Mahasiswa23[kapasitas];
    }

    void tambah(Mahasiswa23 mhs) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = mhs;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listMhs[i].tampilInformasi();
            System.out.println();
        }
    }

    // Bubble sort berdasarkan IPK secara descending
    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < idx - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa23 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

5.3.7 pertanyaan:

Potongan kode itu proses mencari indeks elemen dengan IPK paling kecil (minimum) pada bagian array yang belum terurut (mulai dari posisi i sampai akhir).

$\text{idxMin} = i \rightarrow$ anggap sementara elemen di posisi i yang paling kecil.

Loop $j = i+1 \dots$ membandingkan `listMhs[j].ipk` dengan `listMhs[idxMin].ipk`.

Kalau ketemu IPK yang lebih kecil, `idxMin` diganti ke `j`.

Hasilnya: setelah loop selesai, `idxMin` menunjuk mahasiswa dengan IPK minimum yang nanti akan ditukar ke posisi i (tahap selection sort ascending)

5.4.3 Pertanyaan:

```
// Insertion sort berdasarkan IPK secara descending
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa23 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1] != null && temp != null &&
listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

5.5 Latihan Praktikum:

Kode di dosen23:

```
public class Dosen23 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin; // true: Laki-laki, false: Perempuan
    int usia;

    Dosen23(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
    }
}
```

```

        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" :
"Perempuan"));
        System.out.println("Usia          : " + usia);
    }
}

```

Kode di DataDosen23:

```

public class DataDosen23 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin; // true: Laki-laki, false: Perempuan
    int usia;

    DataDosen23(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode          : " + kode);
        System.out.println("Nama          : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" :
"Perempuan"));
        System.out.println("Usia          : " + usia);
    }
}

```

Kode di DosenMain23:

```
import java.util.Scanner;

public class DosenMain23 {
    static boolean inputJenisKelamin(Scanner sc) {
        while (true) {
            System.out.print("Jenis kelamin (L/P): ");
            String jk = sc.nextLine().trim().toUpperCase();
            if (jk.equals("L")) {
                return true;
            }
            if (jk.equals("P")) {
                return false;
            }
            System.out.println("Input tidak valid. Masukkan L atau P.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen23 list = new DataDosen23();

        while (true) {
            System.out.println("\n=== MENU DATA DOSEN ===");
            System.out.println("1. Tambah data dosen");
            System.out.println("2. Tampil data dosen");
            System.out.println("3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilih;
            if (sc.hasNextInt()) {
                pilih = sc.nextInt();
                sc.nextLine();
            } else {
                System.out.println("Input menu harus angka.");
                sc.nextLine();
                continue;
            }

            if (pilih == 0) {
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

switch (pilih) {
    case 1:
        System.out.print("Kode: ");
        String kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        boolean jk = inputJenisKelamin(sc);
        System.out.print("Usia: ");
        int usia = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        list.tambah(new Dosen23(kode, nama, jk, usia));
        break;
    case 2:
        list.tampil();
        break;
    case 3:
        list.sortingASC();
        System.out.println("Data berhasil diurutkan ASC.");
        break;
    case 4:
        list.sortingDSC();
        System.out.println("Data berhasil diurutkan DSC.");
        break;
    default:
        System.out.println("Menu tidak tersedia.");
        break;
}
}
}
}

```

Hasil:

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Belum ada data dosen.

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Kode: 123
Nama: rozi
Jenis kelamin (L/P): L
Usia: 12

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Kode: 1234
Nama: bjir
Jenis kelamin (L/P): P
Usia: 13
```

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Data berhasil diurutkan ASC.
----- Data Dosen ke-1 -----
Kode       : 123
Nama       : rozi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia       : 12
----- Data Dosen ke-2 -----
Kode       : 1234
Nama       : bjir
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia       : 13

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 4
Data berhasil diurutkan DSC.
----- Data Dosen ke-1 -----
Kode       : 1234
Nama       : bjir
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia       : 13
----- Data Dosen ke-2 -----
Kode       : 123
Nama       : rozi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia       : 12
```

```
=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 4
Data berhasil diurutkan DSC.
----- Data Dosen ke-1 -----
Kode       : 1234
Nama       : bjir
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia       : 13
----- Data Dosen ke-2 -----
Kode       : 123
Nama       : rozi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia       : 12

=== MENU DATA DOSEN ===
1. Tambah data dosen
2. Tampil data dosen
3. Sorting ASC (usia termuda -> tertua, bubble sort)
4. Sorting DSC (usia tertua -> termuda, selection sort)
0. Keluar
Pilih menu: 0
```